

2013 年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）物理

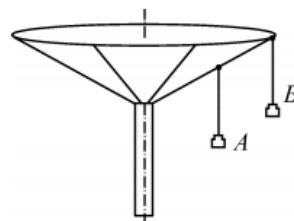
一、单项选择题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行，根据开普勒行星运动定律可知（ ）

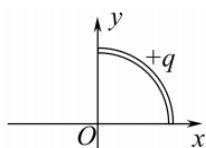
- (A) 太阳位于木星运行轨道的中心
- (B) 火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等
- (C) 火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方
- (D) 相同时间内，火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积

2. 如图所示，“旋转秋千”中的两个座椅 A、B 质量相等，通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上。不考虑空气阻力的影响，当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时，下列说法正确的是（ ）

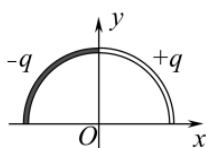
- (A) A 的速度比 B 的大
- (B) A 与 B 的向心加速度大小相等
- (C) 悬挂 A、B 的缆绳与竖直方向的夹角相等
- (D) 悬挂 A 的缆绳所受的拉力比悬挂 B 的小



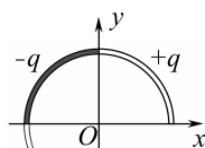
3. 下列选项中的各 $\frac{1}{4}$ 圆环大小相同，所带电荷量已在图中标出，且电荷均匀分布，各 $\frac{1}{4}$ 圆环间彼此绝缘。坐标原点 O 处电场强度最大的是（ ）



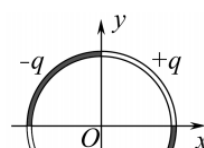
(A)



(B)



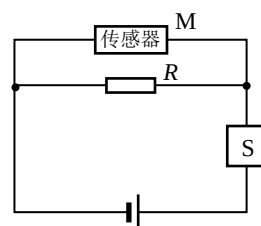
(C)



(D)

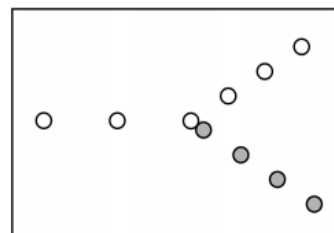
4. 在输液时，药液有时会从针口流出体外，为了及时发现，设计了一种报警装置，电路如图所示。M 是贴在针口处的传感器，接触到药液时其电阻 R_M 发生变化，导致 S 两端电压 U 增大，装置发出警报，此时（ ）

- (A) R_M 变大，且 R 越大， U 增大越明显
- (B) R_M 变大，且 R 越小， U 增大越明显
- (C) R_M 变小，且 R 越大， U 增大越明显
- (D) R_M 变小，且 R 越小， U 增大越明显



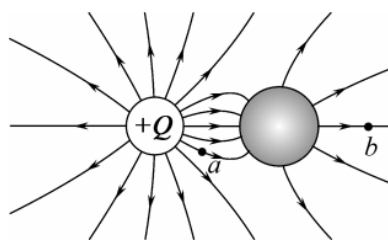
5. 水平面上，一白球与一静止的灰球碰撞，两球质量相等。碰撞过程的频闪照片如图所示，据此可推断，碰撞过程中系统损失的动能约占碰撞前动能的（ ）

- (A) 30%
- (B) 50%
- (C) 70%
- (D) 90%



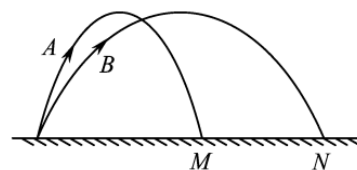
二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分。每小题有多个选项符合题意。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，错选或不答的得 0 分。

6. 将一电荷量为 $+Q$ 的小球放在不带电的金属球附近，所形成的电场线分布如图所示，金属球表面的电势处处相等。a、b 为电场中的两点，则（ ）



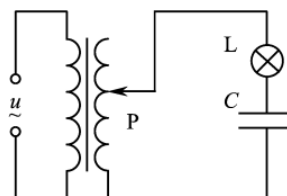
- (A) a 点的电场强度比 b 点的大
- (B) a 点的电势比 b 点的高
- (C) 检验电荷 $-q$ 在 a 点的电势能比在 b 点的大
- (D) 将检验电荷 $-q$ 从 a 点移到 b 点的过程中，电场力做负功

7. 如图所示，从地面上同一位置抛出两小球 A、B，分别落在地面上的 M、N 点，两球运动的最大高度相同。空气阻力不计，则（ ）



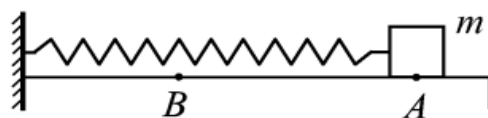
- (A) B 的加速度比 A 的大
- (B) B 的飞行时间比 A 的长
- (C) B 在最高点的速度比 A 在最高点的大
- (D) B 在落地时的速度比 A 在落地时的大

8. 如图所示，理想变压器原线圈接有交流电源，当副线圈上的滑片 P 处于图示位置时，灯泡 L 能发光。要使灯泡变亮，可以采取的方法有（ ）



- (A) 向下滑动 P
- (B) 增大交流电源的电压
- (C) 增大交流电源的频率
- (D) 减小电容器 C 的电容

9. 如图所示，水平桌面上的轻质弹簧一端固定，另一端与小物块相连。弹簧处于自然长度时物块位于 O 点（图中未标出）。物块的质量为 m ， $AB = a$ ，物块与桌面间的动摩擦因数为 μ 。现用水平向右的力将物块从 O 点拉至 A 点，拉力做的功为 W 。撤去拉力后物块由静止向左运动，经 O 点到达 B 点时速度为零。重力加速度为 g 。则上述过程中（ ）



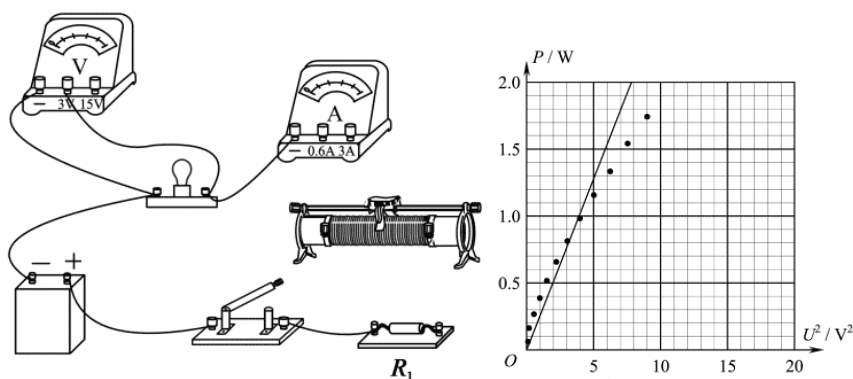
- (A) 物块在 A 点时，弹簧的弹性势能等于 $W - \frac{1}{2} \mu m g a$
- (B) 物块在 B 点时，弹簧的弹性势能小于 $W - \frac{3}{2} \mu m g a$
- (C) 经 O 点时，物块的动能小于 $W - \mu m g a$
- (D) 物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在 B 点时弹簧的弹性势能

三、简答题：本题分必做题（第 10、11 题）和选做题（第 12 题）两部分，共计 42 分。请将解答填写在答题卡相应的位置。

【必做题】

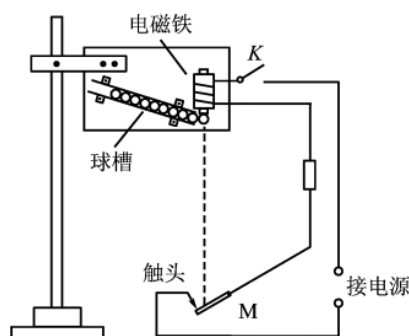
10. （8 分）为探究小灯泡的电功率 P 和电压 U 的关系，小明测量小灯泡的电压 U 和电流 I ，利用 $P = UI$ 得到电功率。实验所使用的小灯泡规格为“3.0V 1.8W”，电源为 12V 的电池，滑动变阻器的最大阻值为 10Ω 。

(1) 准备使用的实物电路如题图 1 所示。请将滑动变阻器接入电路的正确位置。（用笔画线代替导线）



- (2) 现有 10Ω 、 20Ω 和 50Ω 的定值电阻，电路中的电阻 R_1 应选 $\underline{\hspace{1cm}}\Omega$ 的定值电阻。
- (3) 测量结束后，应先断开开关，拆除 $\underline{\hspace{1cm}}$ 两端的导线，再拆除其他导线，最后整理好器材。
- (4) 小明处理数据后将 P 、 U^2 点在坐标纸上，并作出了一条直线，如题图 2 示。请指出图象中不恰当的地方。

11. (10 分) 某兴趣小组利用自由落体运动测定重力加速度，实验装置如图所示。倾斜的球槽中放有若干个小铁球，闭合开关 K ，电磁铁吸住第 1 个小球。手动敲击弹性金属片 M ， M 与触头瞬间分开，第 1 个小球开始下落， M 迅速恢复，电磁铁又吸住第 2 个小球。当第 1 个小球撞击 M 时， M 与触头分开，第 2 个小球开始下落……。这样，就可测出多个小球下落的总时间。



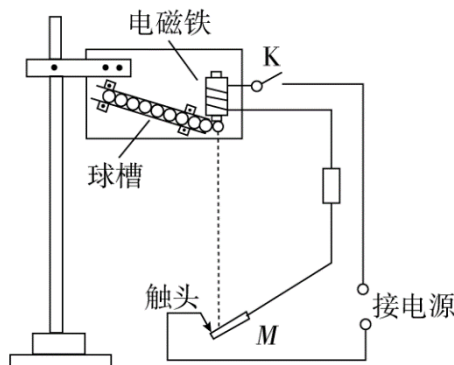
- (1) 在实验中，下列做法正确的有 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。
- (A) 电路中的电源只能选用交流电源
- (B) 实验前应将 M 调整到电磁铁的正下方
- (C) 用直尺测量电磁铁下端到 M 的竖直距离作为小球下落的高度

(D) 手动敲击 M 的同时按下秒表开始计时

(2) 实验测得小球下落的高度 $H = 1.980\text{m}$ ，10 个小球下落的总时间 $T = 6.5\text{s}$ 。可求出重力加速度 $g = \underline{\hspace{1cm}}\text{m/s}^2$ 。(结果保留两位有效数字)

(3) 在不增加实验器材的情况下，请提出减小实验误差的两个办法。

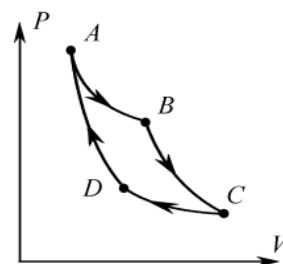
(4) 某同学考虑到电磁铁在每次断电后需要时间 Δt 磁性才消失，因此，每个小球的实际下落时间与它的测量时间相差 Δt ，这导致实验误差。为此，他分别取高度 H_1 和 H_2 ，测量 n 个小球下落的总时间 T_1 和 T_2 。他是否可以利用这两组数据消除 Δt 对实验结果的影响？请推导说明。



12. 【选做题】本题包括 A、B、C 三小题，请选定其中两小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A、B 两小题评分。

A. 【选修 3-3】(12 分)

如图所示，一定质量的理想气体从状态 A 依次经过状态 B、C 和 D 后再回到状态 A。其中，A→B 和 C→D 为等温过程，B→C 和 D→A 为绝热过程（气体与外界无热量交换）。这就是著名的“卡诺循环”。



(1) 该循环过程中，下列说法正确的是_____。

- (A) A→B 过程中，外界对气体做功
- (B) B→C 过程中，气体分子的平均动能增大
- (C) C→D 过程中，单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
- (D) D→A 过程中，气体分子的速率分布曲线不发生变化

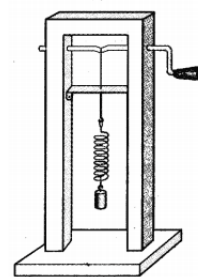
(2) 该循环过程中，内能减小的过程是_____（选填“A→B”、“B→C”、“C→D”或“D→A”）。若气体在 A→B 过程中吸收 63kJ 的热量，在 C→D 过程中放出 38kJ 的热量，则气体完成一次循环对外做的功为_____kJ。

(3) 若该循环过程中的气体为 1mol，气体在 A 状态时的体积为 10L，在 B 状态时压强为 A 状态时的 $\frac{2}{3}$ 。求气体在 B 状态时单位体积内的分子数。（已知阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$ ，计算结果保留一位有效数字）

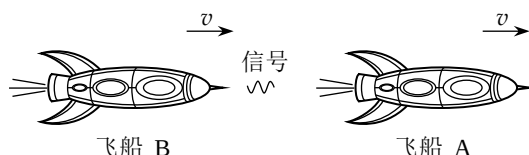
B. 【选修 3-4】（12 分）

(1) 如题图所示的装置，弹簧振子的固有频率是 4Hz。现匀速转动把手，给弹簧振子以周期性的驱动力，测得弹簧振子振动达到稳定时的频率为 1Hz，则把手转动的频率为_____。

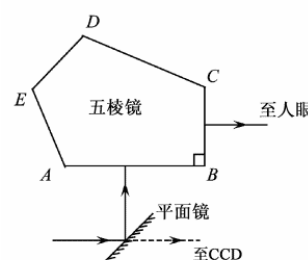
- (A) 1Hz
- (B) 3Hz
- (C) 4Hz
- (D) 5Hz



(2) 如题图所示，两艘飞船 A、B 沿同一直线同向飞行，相对地面的速度均为 v (v 接近光速 c)。地面上测得它们相距为 L ，则 A 测得两飞船间的距离_____（选填“大于”、“等于”或“小于”） L 。当 B 向 A 发出一光信号，A 测得该信号的速度为_____。



(3) 题图为单反照相机取景器的示意图，ABCDE 为五棱镜的一个截面， $AB \perp BC$ 。光线垂直 AB 射入，分别在 CD 和 EA 上发生反射，且两次反射的入射角相等，最后光线垂直 BC 射出。若两次反射都为全反射，则该五棱镜折射率的最小值是多少？（计算结果可用三角函数表示）



C. 【选修 3-5】（12 分）

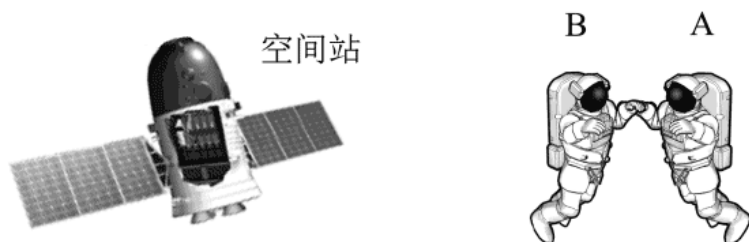
(1) 如果一个电子的德布罗意波长和一个中子的相等，则它们的_____也相等。

- (A) 速度
- (B) 动能
- (C) 动量
- (D) 总能量

(2) 根据玻尔原子结构理论, 氦离子 (He^+) 的能级图如题图所示。电子处在 $n=3$ 轨道上比处在 $n=5$ 轨道上离氦核的距离_____ (选填“近”或“远”)。当大量 He^+ 处在 $n=4$ 的激发态时, 由于跃迁所发射的谱线有_____条。

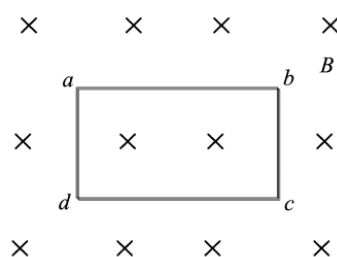
n	He^+	$E \text{ (eV)}$
∞		0
6		-1.51
5		-2.18
4		-3.40
3		-6.04
2		-13.6
1		-54.4

(3) 如题图所示, 进行太空行走的宇航员 A 和 B 的质量分别为 80kg 和 100kg, 他们携手远离空间站, 相对空间站的速度为 0.1m/s。A 将 B 向空间站方向轻推后, A 的速度变为 0.2m/s, 求此时 B 的速度大小和方向。



四、计算题: 本题共 3 小题, 共计 47 分。 解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位。

13. (15 分) 如图所示, 匀强磁场中有一矩形闭合线圈 abcd, 线圈平面与磁场垂直。已知线圈的匝数 $N = 100$, 边长 $ab = 1.0\text{m}$ 、 $bc = 0.5\text{m}$, 电阻 $r = 2\Omega$ 。磁感应强度 B 在 $0 \sim 1\text{s}$ 内从零均匀变化到 0.2T 。在 $1 \sim 5\text{s}$ 内从 0.2T 均匀变化到 -0.2T , 取垂直纸面向里为磁场的正方向。求:



- (1) 0.5s 时线圈内感应电动势的大小 E 和感应电流的方向;
- (2) 在 $1 \sim 5\text{s}$ 内通过线圈的电荷量 q ;
- (3) 在 $0 \sim 5\text{s}$ 内线圈产生的焦耳热 Q 。

【解析】(1) 感应电动势 $E_1 = N \frac{\Delta\Phi_1}{\Delta t_1}$ 磁通量的变化 $\Delta\Phi_1 = \Delta B_1 S$

解得 $E_1 = N \frac{\Delta B_1 S}{\Delta t_1}$ 代入数据得 $E_1 = 10\text{V}$ 感应电流的方向 $a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$

(2) 同理可得 $E_2 = N \frac{\Delta B_2 S}{\Delta t_2}$ 感应电流 $I_2 = \frac{E_2}{r}$ 电量 $q = I_2 \Delta t_2$

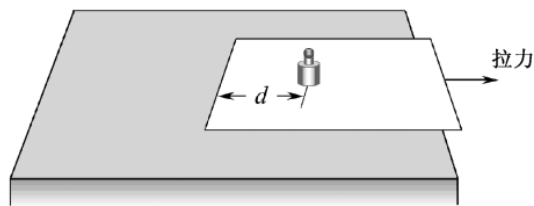
解得 $q = N \frac{\Delta B_2 S}{r}$ 代入数据得 $q = 10\text{C}$

(3) $0 \sim 1\text{s}$ 内的焦耳热 $Q_1 = I_1^2 r \Delta t_1$ 且 $I_1 = \frac{E_1}{r}$ $1 \sim 5\text{s}$ 内的焦耳热 $Q_2 = I_2^2 r \Delta t_2$

由 $Q = Q_1 + Q_2$, 代入数据得 $Q = 100\text{J}$

14. (16 分) 如图所示, 将小砝码置于桌面上的薄纸板上, 用水平向右的拉力将纸板迅速抽出, 砝码的移

动很小，几乎观察不到，这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为 m_1 和 m_2 ，各接触面间的动摩擦因数均为 μ 。重力加速度为 g 。



- (1) 当纸板相对砝码运动时，求纸板所受摩擦力的大小；
- (2) 要使纸板相对砝码运动，求所需拉力的大小；
- (3) 本实验中， $m_1 = 0.5 \text{ kg}$ ， $m_2 = 0.1 \text{ kg}$ ， $\mu = 0.2$ ，砝码与纸板左端的距离 $d = 0.1 \text{ m}$ ，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。若砝码移动的距离超过 $l = 0.002 \text{ m}$ ，人眼就能感知。为确保实验成功，纸板所需的拉力至少多大？

【解析】(1) 砝码对纸板的摩擦力 $f_1 = \mu m_1 g$ 桌面对纸板的摩擦力 $f_2 = \mu(m_1 + m_2)g$

$$f = f_1 + f_2$$

解得 $f = \mu(2m_1 + m_2)g$

(2) 设砝码的加速度为 a_1 ，纸板的加速度为 a_2 ，则

$$f_1 = m_1 a_1 \quad F - f_1 - f_2 = m_2 a_2 \quad \text{发生相对运动} \quad a_2 > a_1$$

解得 $F > 2\mu(m_1 + m_2)g$

(3) 纸板抽出前，砝码运动的距离 $x_1 = \frac{1}{2} a_1 t_1^2$ 纸板运动的距离 $d + x_1 = \frac{1}{2} a_2 t_1^2$

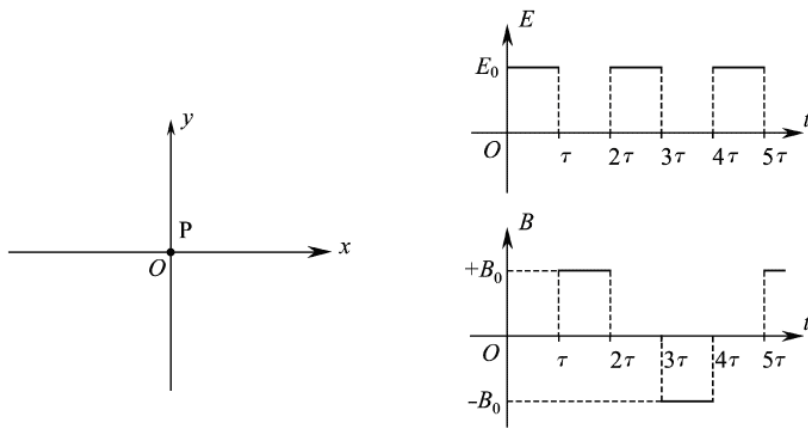
纸板抽出后，砝码在桌面上运动的距离 $x_2 = \frac{1}{2} a_3 t_2^2 \quad l = x_1 + x_2$

由题意知 $a_1 = a_3, a_1 t_1 = a_3 t_2$ 解得 $F = 2\mu[m_1 + (1 + \frac{d}{l})m_2]g$

代入数据得 $F = 22.4 \text{ N}$

15. (16 分) 在科学研究中，可以通过施加适当的电场和磁场来实现对带电粒子运动的控制。如题图 1 所示的 xOy 平面处于匀强电场和匀强磁场中，电场强度 E 和磁感应强度 B 随时间 t 作周期性变化的图象如题图 2 所示。 x 轴正方向为 E 的正方向，垂直纸面向里为 B 的正方向。在坐标原点 O 有一粒子 P ，其质量和电荷量分别为 m 和 $+q$ 。不计重力。在 $t = \frac{\tau}{2}$ 时刻释放 P ，它恰能沿一定轨道做往复运动。

- (1) 求 P 在磁场中运动时速度的大小 v_0 ；
- (2) 求 B_0 应满足的关系；
- (3) 在 t_0 ($0 < t_0 < \frac{\tau}{2}$) 时刻释放 P ，求 P 速度为零时的坐标。



【答案】

$$(1) v_0 = \frac{qE_0\tau}{2m}$$

$$(2) B_0 = \frac{(2n-1)\pi m}{q\tau} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

(3) 解得相应的纵坐标为

$$\frac{2E_0[k(\tau-2t_0)+t_0]}{B_0}$$

$$\frac{2E_0k(\tau-2t_0)}{B_0} \quad (k=1, 2, 3, \dots)$$

【解析】(1) $\frac{\tau}{2} \sim \tau$ 作匀加速直线运动, $\tau \sim 2\tau$ 作匀速圆周运动

$$\text{电场力 } F = qE_0 \quad \text{加速度 } a = \frac{F}{m} \quad \text{速度 } v_0 = at, \text{ 且 } t = \frac{\tau}{2}$$

$$\text{解得 } v_0 = \frac{qE_0\tau}{2m}$$

(2) 只有当 $t = 2\tau$ 时, P 在磁场中作圆周运动结束并开始沿 x 轴负方向运动, 才能沿一定轨道作往复运动, 如图所示。设 P 在磁场中做圆周运动的周期为 T 。

$$\text{则 } (n - \frac{1}{2})T = \tau, (n=1, 2, 3, \dots)$$

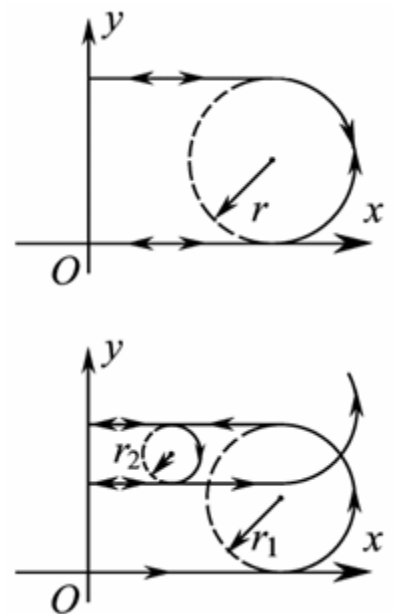
$$\text{匀速圆周运动 } qvB_0 = m\frac{v^2}{r}, T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$\text{解得 } B_0 = \frac{(2n-1)\pi m}{q\tau} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

(3) 在 t_0 时刻释放, P 在电场中加速时间为 $\tau - t_0$

$$\text{在磁场中匀速圆周运动 } v_1 = \frac{qE_0(\tau - t_0)}{m}$$

$$\text{圆周运动的半径 } r_1 = \frac{mv_1}{qB_0}$$



$$\text{解得 } r_1 = \frac{E_0(\tau - t_0)}{B_0}$$

又经 $(\tau - t_0)$ 时间 P 减速为零后向右加速时间为 t_0

$$\text{P 再进入磁场 } v_2 = \frac{qE_0 t_0}{m} \quad \text{圆周运动的半径 } r_2 = \frac{mv_2}{qB_0}$$

$$\text{解得 } r_2 = \frac{E_0 t_0}{B_0} \quad \text{综上分析, 速度为零时横坐标 } x = 0$$

$$y = \begin{cases} 2[kr_1 - (k-1)r_2] \\ 2k(r_1 - r_2) \end{cases}, \quad (k=1, 2, 3, \dots)$$

解得相应的纵坐标为

$$\frac{2E_0[k(\tau - 2t_0) + t_0]}{B_0}$$

$$\frac{2E_0 k(\tau - 2t_0)}{B_0} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$